2 n を正整数, E を n 次単位行列とし, P を実数係数の n 次正方行列であって $P^2 = E$ を満たすものとする. 実線形写像 $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ を $f(v) = Pv + v$ で, $g\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ を $g(v) = Pv - v$ で定める. また $\mathbb{R}^n$ の部分空間 V と W を $V = \operatorname{Im} f$ と $W = \operatorname{Im} g$ で定める. ここで $\operatorname{Im} f$ は線形写像 f の像, つまり $\operatorname{Im} f = \{f(v) \mid v \in \mathbb{R}^n\}$ とする.

(1) $\dim(V \cap W)$ を求めよ.

(2) $\dim V + \dim W = n$ を示せ.

(3) $v_1, \ldots, v_a$ を V の基底, $w_1, \ldots, w_b$ を W の基底とする. これらを並べてできる n 次正方行列

$$Q = \begin{pmatrix} v_1 & \cdots & v_a & w_1 & \cdots & w_b \end{pmatrix}$$

が正則行列であることを示せ. ただし, $V = \{\mathbf{0}\}$ のときは, Q は $w_1, \ldots, w_b$ のみを並べて定義する. $W = \{\mathbf{0}\}$ のときも同様とする.

(4) 前問題 (3) の行列 Q について, $Q^{-1}PQ$ を求めよ.